

西南科技大学

2024-2025-1 学期《网络安全技术》

实验 1 实验报告

实验名称：ARP 欺骗实验

实验类型：验证性实验

指导教师：李凌

专业班级：

姓名：

学号：

小组组号：第 组

实验地点：个人计算机.

实验日期：2024 年 09 月 18 日

实验成绩：_____

一、实验目的

了解 ARP 欺骗的原理，掌握 ARP 欺骗的实现过程

二、实验设计

实验内容：

- 1) 在虚拟机上运行 Cain 主程序
- 2) 扫描活动主机
- 3) 配置信息
- 4) 开启 ARP 欺骗过程
- 5) 观察 ARP 缓存

在宿主机（被骗主机）上运行“cmd.exe”命令程序，输入“arp -a”查看当前的 ARP 缓存，记录查看到的网关 IP 地址”和虚拟机 IP 地址所对应的 MAC 地址值，查看是否与虚拟机的 MAC 地址值一致。

实验环境：

宿主机 Windows 7， IP 地址配置为 198.162.121.131，网关 IP 地址配置为 198.162.121.1。

虚拟机 Winxp，IP 地址配置为 198.162.121.244，网关 IP 地址配置为 198.162.121.1。

网络配置：

宿主机与虚拟机设置在同一局域网内，确保 IP 地址分配无冲突，且两台主机能互相 ping 通。

配置在同一局域网下：

win7ip 为：198.162.121.131

以太网适配器 本地连接：

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :  
本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::e101:4b71:79ad:21b1%11  
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.121.131  
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0  
默认网关. . . . . : 192.168.121.1
```

Winxp ip 为：198.162.121.244

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig
```

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接：

```
Connection-specific DNS Suffix . : localdomain  
IP Address. . . . . : 192.168.121.244  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . :
```

能相互 ping 通

```
C:\Users\alsPP>ping 192.168.121.244

正在 Ping 192.168.121.244 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.121.244 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.121.244 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

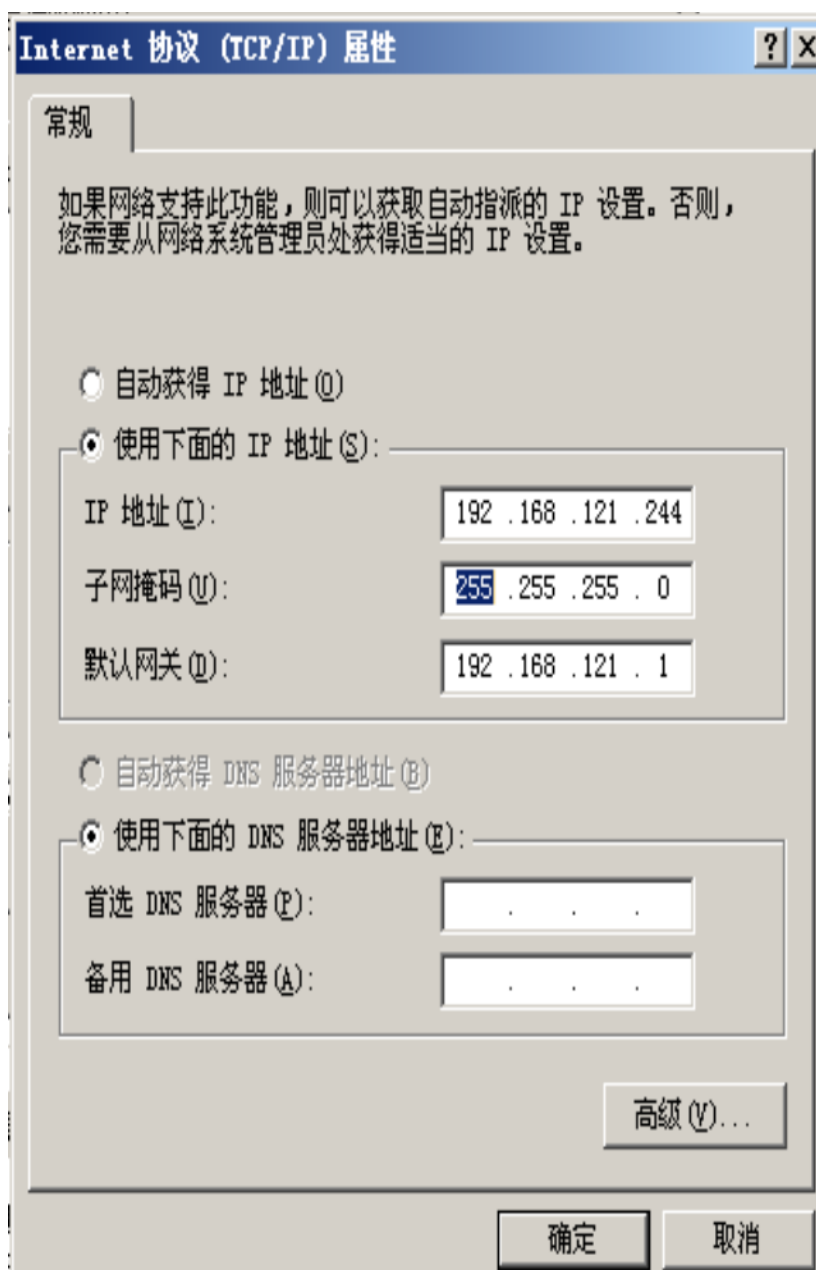
192.168.121.244 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.121.131

Pinging 192.168.121.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.121.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.121.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.121.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

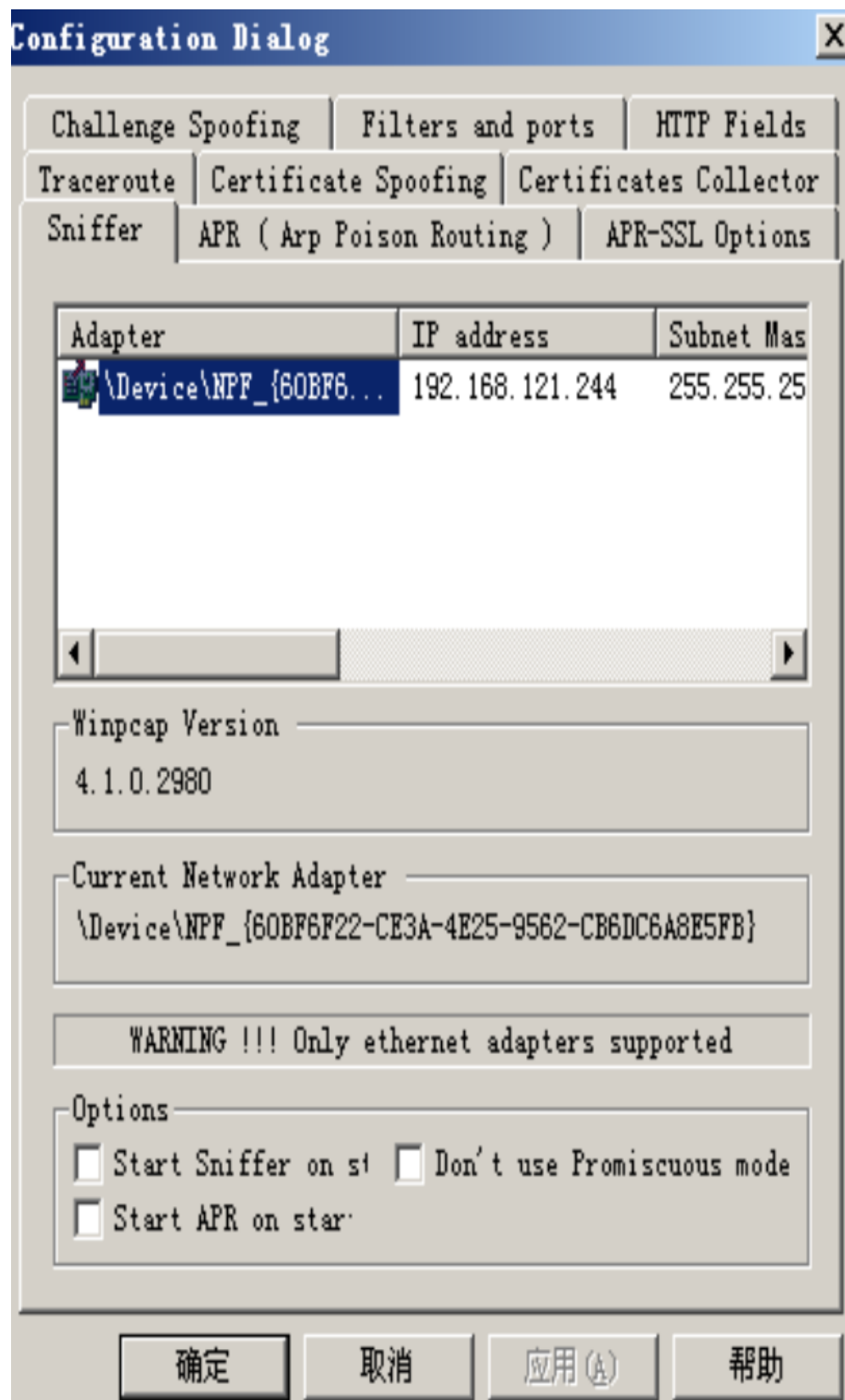
设置网关，配置网络。



实验工具：winxp 上安装 WinPcap 4.1.3 和 Cain v4.9

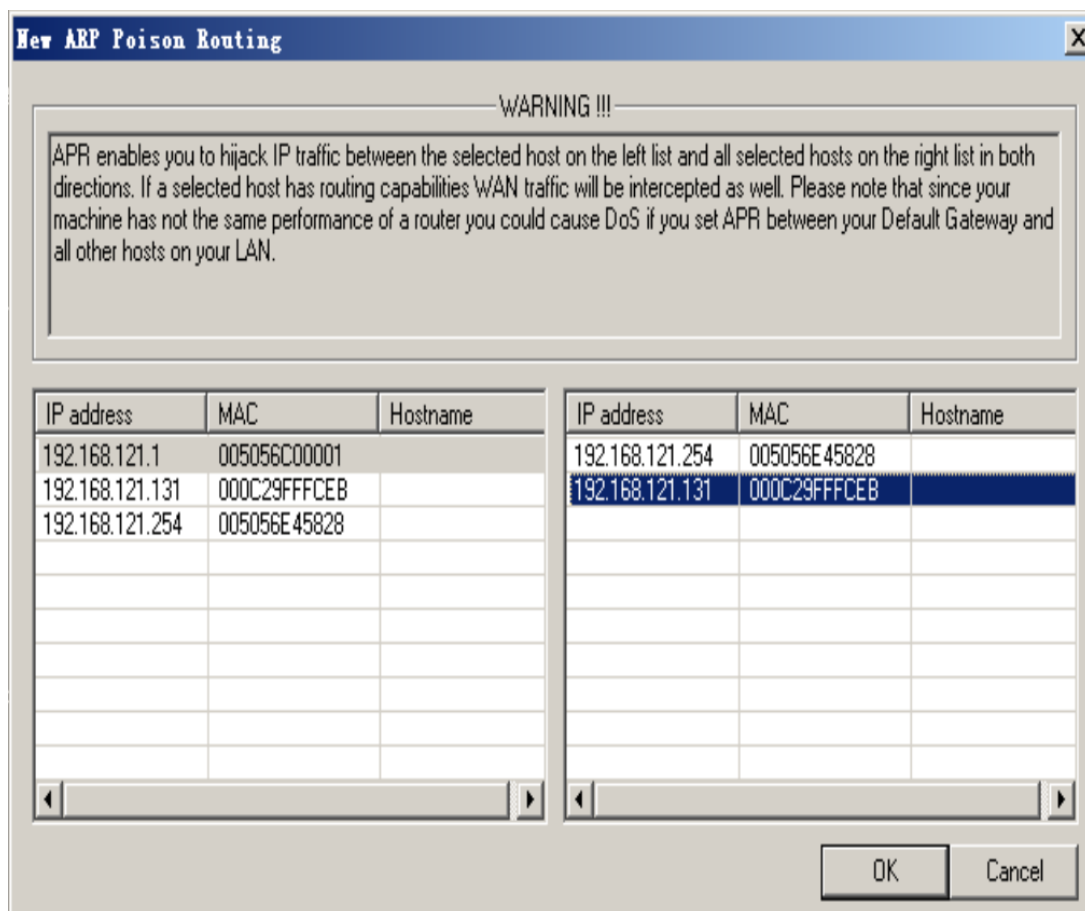
三、实验过程（包含实验结果）

在虚拟机（winxp）上运行 Cain 主程序，单击“配置”菜单，在弹出对话框中选择 IP 地址为 192.168.121.244 的网络适配器。

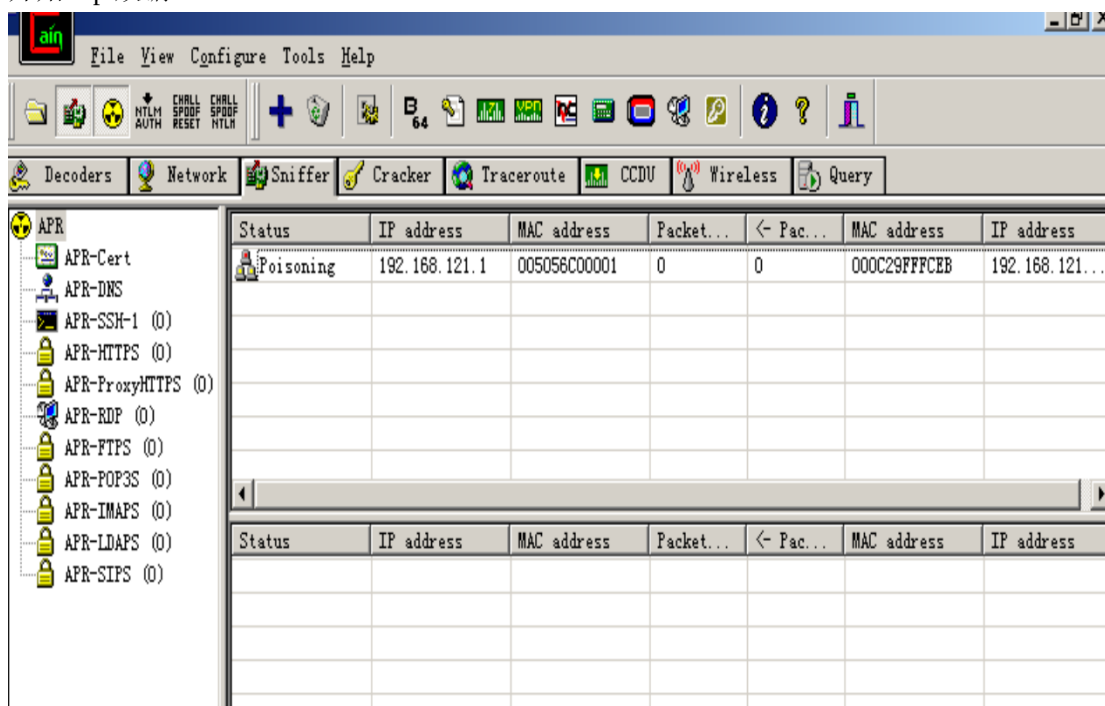


单击上方的“开始/停止嗅探”按钮，在空白处以鼠标右键单击，弹出菜单，选择“扫描 MAC 地址”，扫描完成后，屏幕将显示当前局域网中所有活动主机的 IP 地址和 MAC 地址列表。

5 / 16

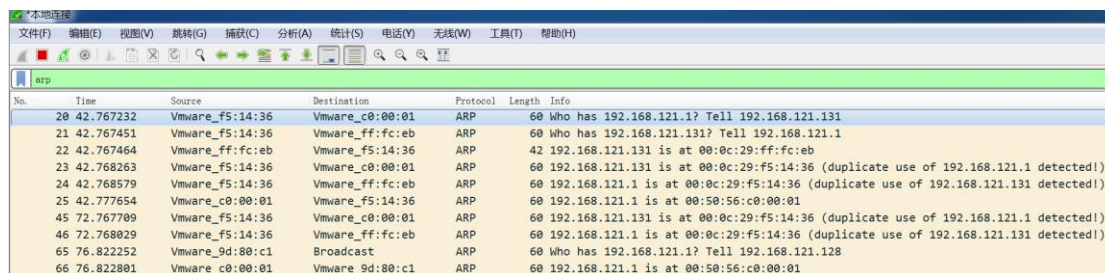


开始 arp 欺骗



以下是任意两种协议类型的通信数据，和结果分析：

先在宿主机 win7 上 ping 虚拟机 winxp，使用 wireshark 对抓包，分析截获的流量包。

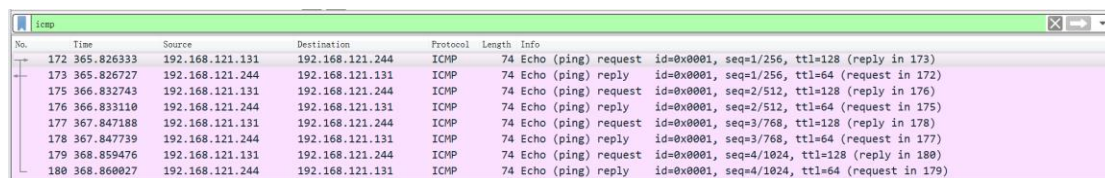


The screenshot shows a Wireshark packet capture of ARP traffic. The packet list on the left shows several ARP requests and replies. The selected packet (No. 20) is an ARP request from 192.168.121.131 to 192.168.121.1. The packet details pane on the right shows the 'arp' protocol fields, including 'who has 192.168.121.1?' and 'tell 192.168.121.131'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	42.767232	Vmware_f5:14:36	Vmware_c0:00:01	ARP	60	Who has 192.168.121.1? Tell 192.168.121.131
21	42.767451	Vmware_f5:14:36	Vmware_ff:fc:eb	ARP	60	Who has 192.168.121.131? Tell 192.168.121.1
22	42.767464	Vmware_ff:fc:eb	Vmware_f5:14:36	ARP	42	192.168.121.131 is at 00:0c:29:ff:fc:eb
23	42.768263	Vmware_f5:14:36	Vmware_c0:00:01	ARP	60	192.168.121.131 is at 00:0c:29:ff:fc:eb (duplicate use of 192.168.121.1 detected!)
24	42.768579	Vmware_f5:14:36	Vmware_ff:fc:eb	ARP	60	192.168.121.1 is at 00:0c:29:ff:fc:eb (duplicate use of 192.168.121.1 detected!)
25	42.777654	Vmware_c0:00:01	Vmware_f5:14:36	ARP	60	192.168.121.1 is at 00:50:56:c0:00:01
45	72.767709	Vmware_f5:14:36	Vmware_c0:00:01	ARP	60	192.168.121.131 is at 00:0c:29:ff:fc:eb (duplicate use of 192.168.121.1 detected!)
46	72.768029	Vmware_f5:14:36	Vmware_ff:fc:eb	ARP	60	192.168.121.1 is at 00:0c:29:ff:fc:eb (duplicate use of 192.168.121.1 detected!)
65	76.822252	Vmware_9d:80:c1	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.121.1? Tell 192.168.121.128
66	76.822801	Vmware_c0:00:01	Vmware_9d:80:c1	ARP	60	192.168.121.1 is at 00:50:56:c0:00:01

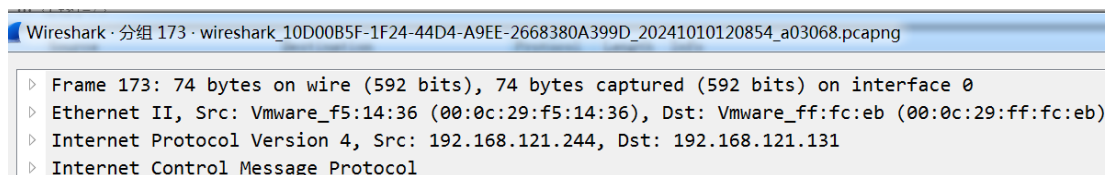
从上图可以看到第 20 行，win7(192.168.121.131)发起 arp 广播询问谁是网关(192.168.121.1)，收到的是 Winxp (192.168.121.244) 的 MAC 地址，因为之前的攻击更改了 ARP 缓存表，所以 win7 将 xp 的 MAC 地址当做网关的 MAC 地址进行发送。之后进行 TCP/IP 包文发送时其中的 MAC 地址发生错误，从而将不应发送给攻击者的包发送了出去

Ping 192.168.121.244 (winxp)，捕获 icmp 包



The screenshot shows a Wireshark packet capture of ICMP traffic. The packet list on the left shows several ICMP Echo (ping) requests and replies. The selected packet (No. 173) is an ICMP Echo (ping) request from 192.168.121.131 to 192.168.121.244. The packet details pane on the right shows the 'icmp' protocol fields, including 'id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 173)'.

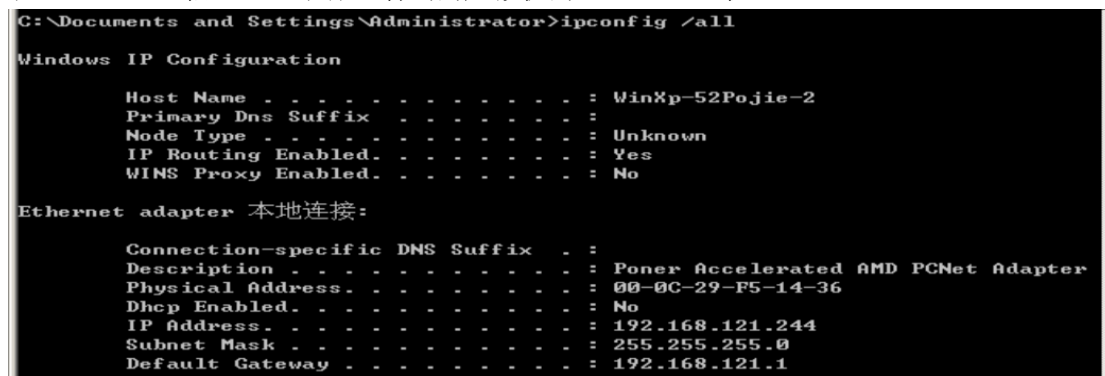
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
172	365.826333	192.168.121.131	192.168.121.244	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 173)
173	365.826727	192.168.121.244	192.168.121.131	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 172)
175	366.832743	192.168.121.131	192.168.121.244	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 176)
176	366.833110	192.168.121.244	192.168.121.131	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 175)
177	367.847188	192.168.121.131	192.168.121.244	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 178)
178	367.847739	192.168.121.244	192.168.121.131	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 177)
179	368.859476	192.168.121.131	192.168.121.244	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 180)
180	368.860027	192.168.121.244	192.168.121.131	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 179)



The screenshot shows the packet details pane for the selected ICMP Echo (ping) request. The details are as follows:

Wireshark · 分组 173 · wireshark_10D00B5F-1F24-44D4-A9EE-2668380A399D_20241010120854_a03068.pcapng	
▶	Frame 173: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
▶	Ethernet II, Src: Vmware_f5:14:36 (00:0c:29:f5:14:36), Dst: Vmware_ff:fc:eb (00:0c:29:ff:fc:eb)
▶	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.121.244, Dst: 192.168.121.131
▶	Internet Control Message Protocol

在虚拟机（攻击主机）上运行“cmd.exe”命令程序，输入“ipconfig /all”查看网卡的 IP 和 MAC 地址信息，记录你查看到的虚拟机的 MAC 地址值——000C29F51436



The screenshot shows the output of the 'ipconfig /all' command in a Windows command prompt. The output is as follows:

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . : WinXp-52Pojie-2
   Primary Dns Suffix . . . . . :
   Node Type . . . . . : Unknown
   IP Routing Enabled. . . . . : Yes
   WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter 本地连接:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . : Poner Accelerated AMD PCNet Adapter
   Physical Address. . . . . : 00-0C-29-F5-14-36
   Dhcp Enabled. . . . . : No
   IP Address. . . . . : 192.168.121.244
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . : 192.168.121.1
```

■ 在宿主机（被骗主机）上运行“cmd.exe”命令程序，输入“arp -a”查看当前的 ARP 缓存，记录你查看到的网关 IP 地址“x.x.x.1”和虚拟机 IP 地址“x.x.x.b”所对应的 MAC 地址值，查看是否与虚拟机的 MAC 地址值一致？一致，此时，在 win7 看来，网关的 MAC 地址就是 winxp 的 MAC 地址了。


```
C:\Users\alsPP>ping 192.168.121.244

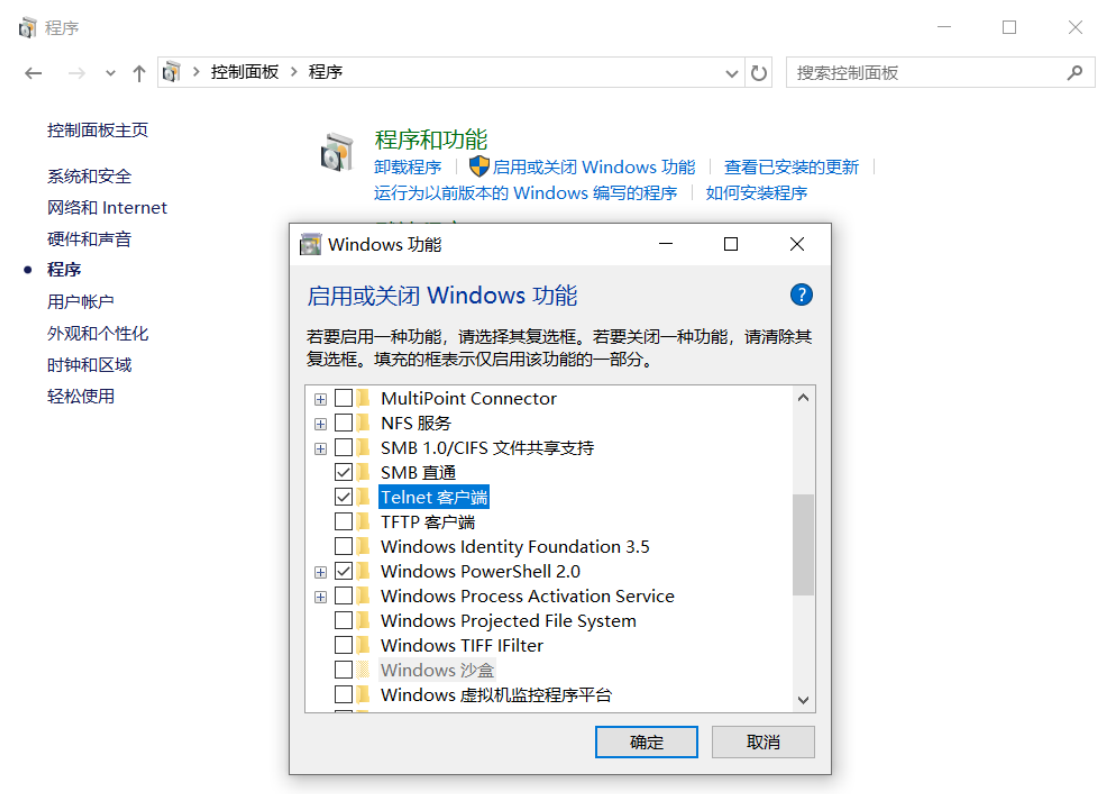
正在 Ping 192.168.121.244 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.121.244 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.121.244 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.121.244 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.121.244 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.121.244 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms

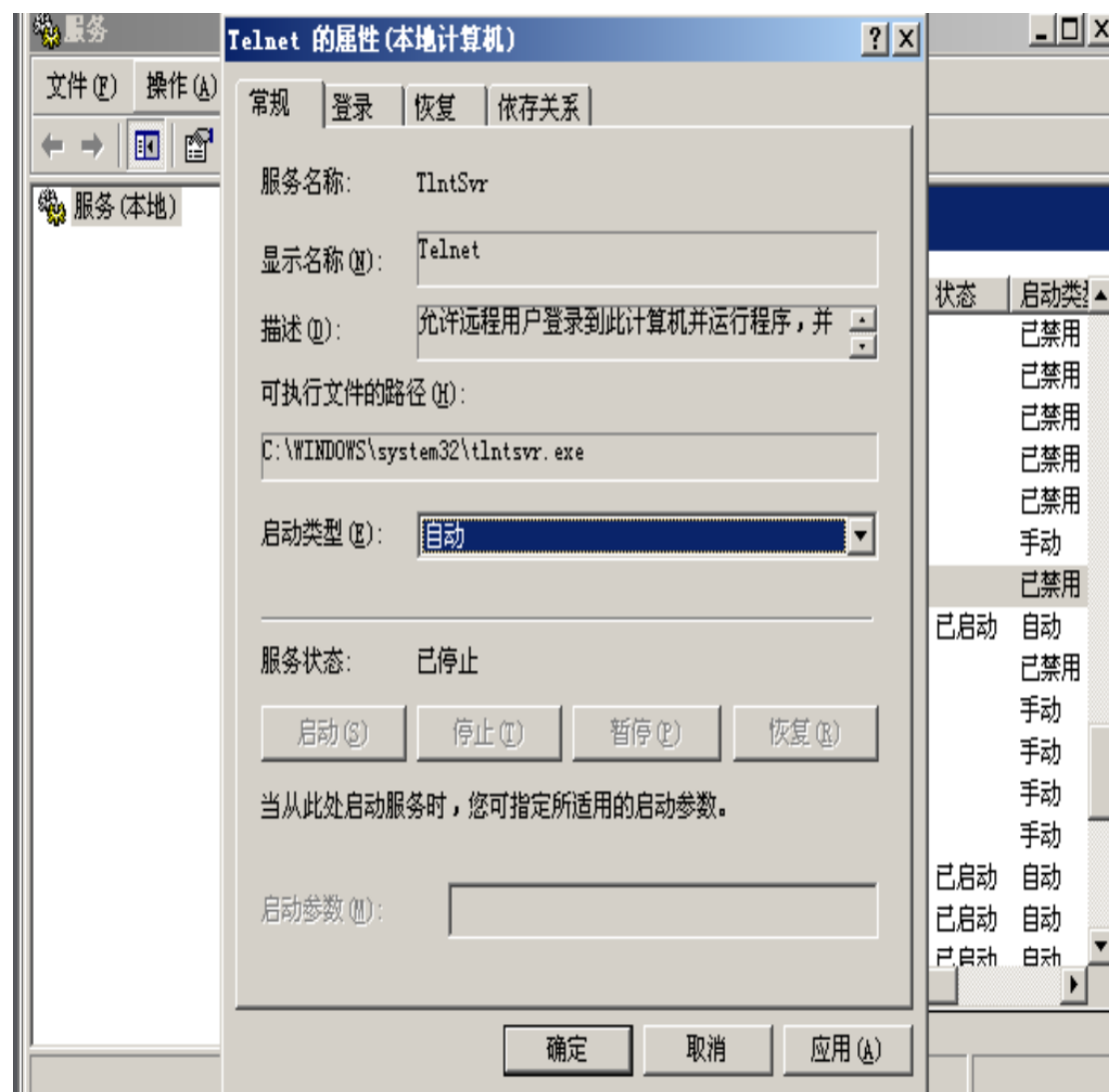
C:\Users\alsPP>arp -a

接口: 192.168.121.131 --- 0xb
Internet 地址          物理地址              类型
192.168.121.1          00-0c-29-f5-14-36     动态
192.168.121.244        00-0c-29-f5-14-36     动态
192.168.121.254        00-50-56-e4-58-28     动态
192.168.121.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     静态
224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc     静态
239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa     静态
255.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
```

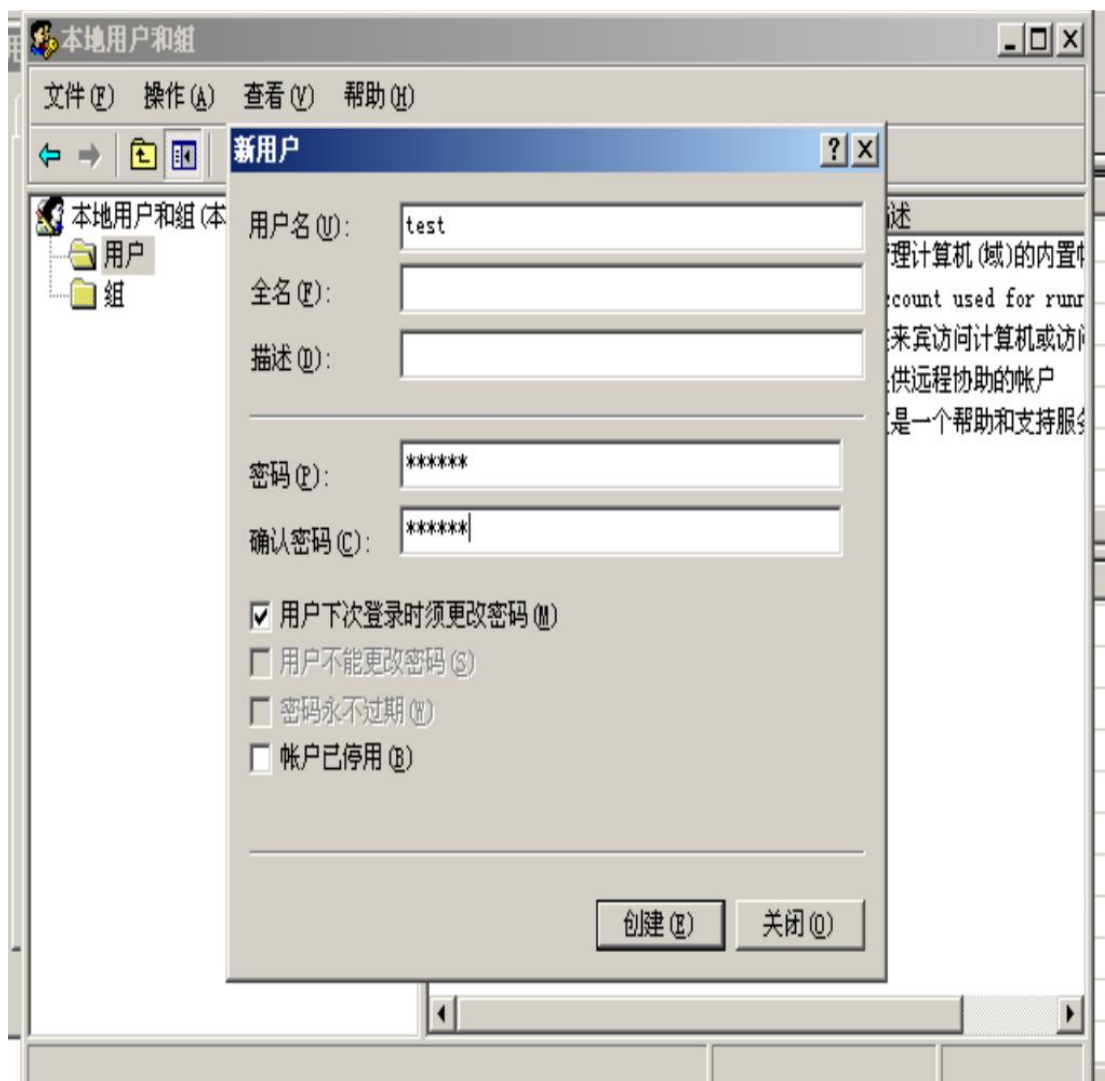
截获 Telnet 在内的通信数据, 在 win XP 上访问互联网路由器, 通过 Cain 直接截取账号密码。
Win7 宿主机开启 telnet 客户端服务, 可以远程连接。



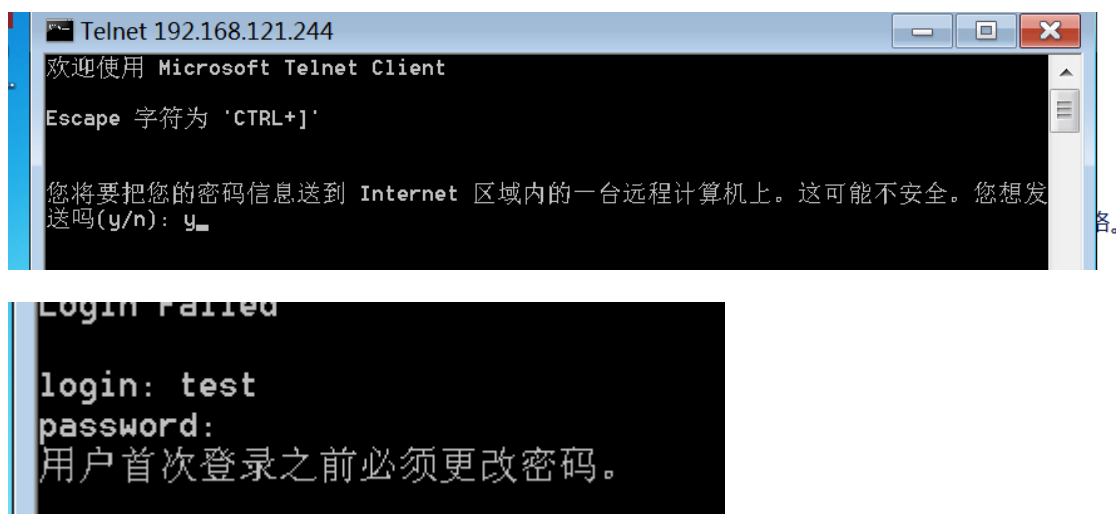
Winxp 开启 telnet 服务



添加新用户 test，设置密码为 123456



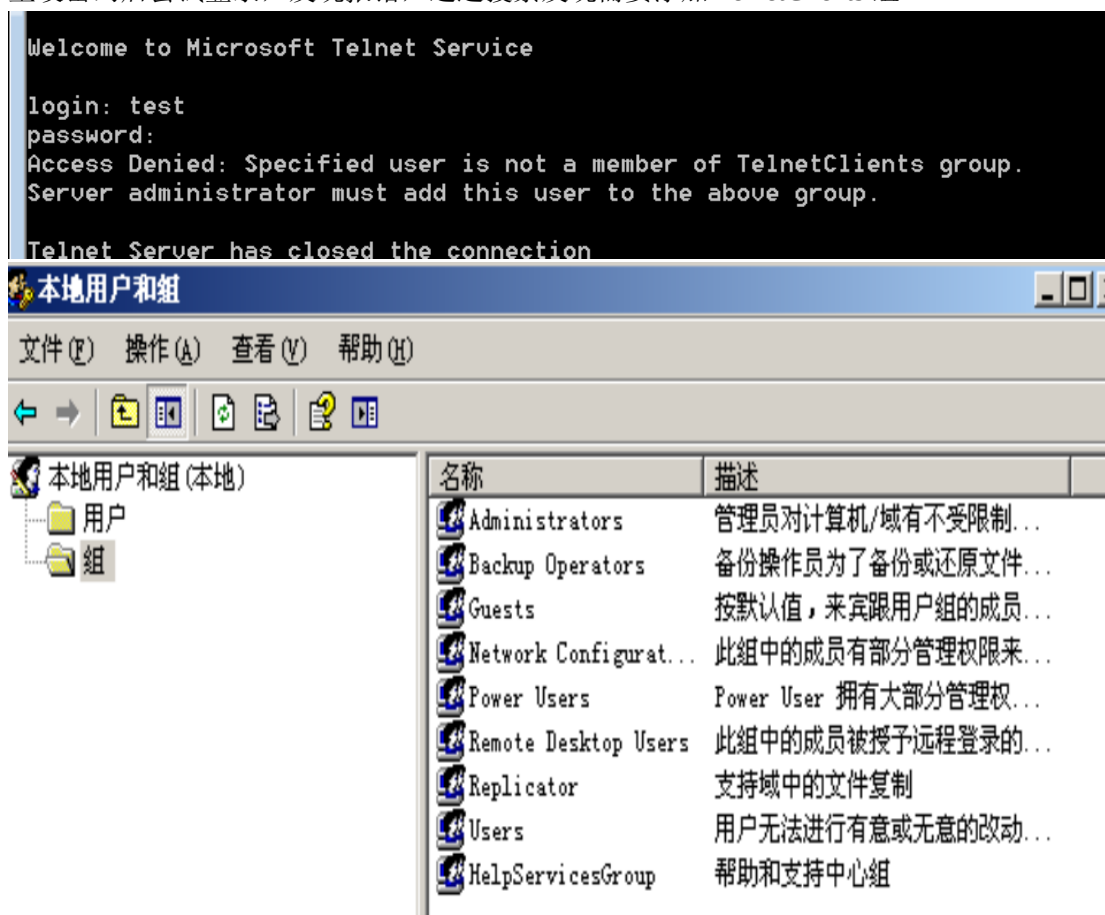
使用 win7telnet 远程连接 winxp



连接失败，提示说要更改密码，更改密码为 test。



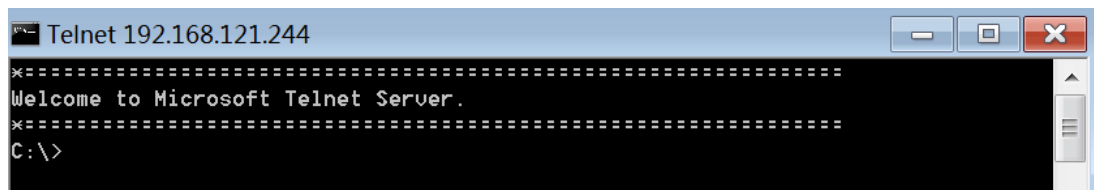
重设密码后尝试登录，发现报错，通过搜索发现需要添加 TelnetClients 组。



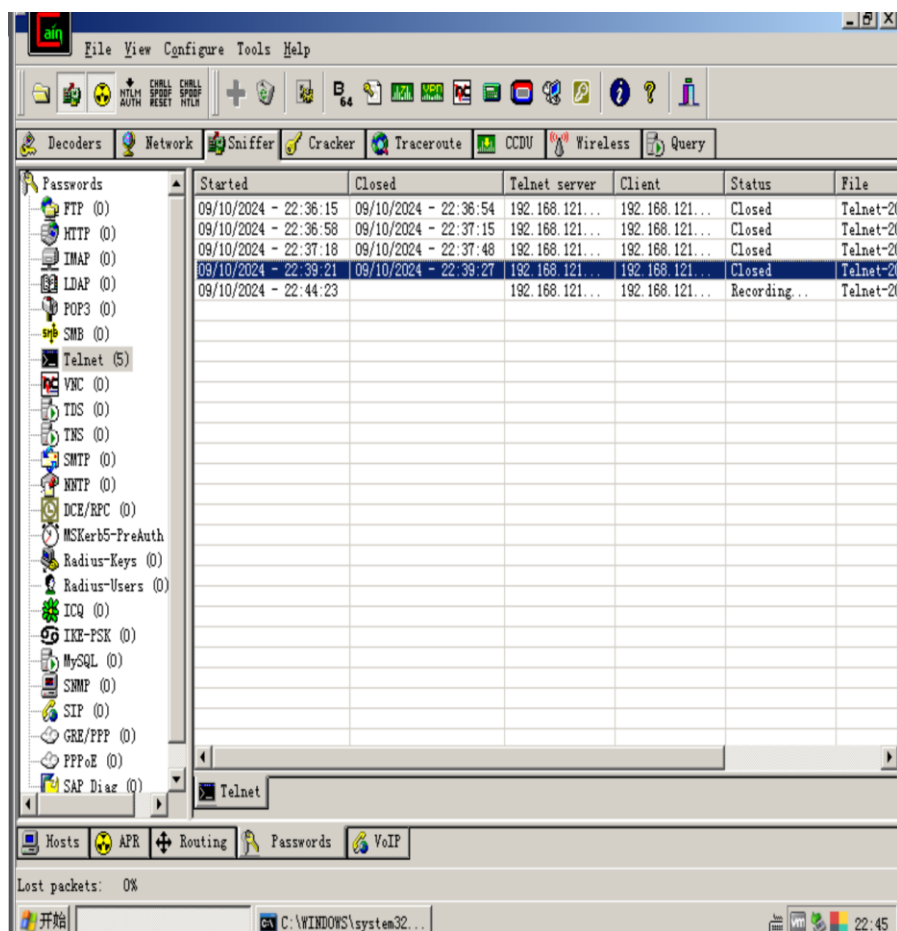
发现组内没有 TelnetClients，创建一个并且将用户 test 添加进去



成功连接



查看 cain 口令后台截获数据



发现密码

```
15
16 login: tteesstt
17
18
19 password: test
20  ? ? ?  ??  ANSI ?[1;1H  [K  [2;1H  [K  [3;1H  [K  [4;1H  [K
    [5;1H  [K  [6;1H  [K  [7;1H  [K  [8;1H  [K  [9;1H  [K  [10;1H  [K
    [11;1H  [K  [12;1H  [K  [13;1H  [K  [14;1H  [K  [15;1H  [K
    [16;1H  [K  [17;1H  [K  [18;1H  [K  [19;1H  [K  [20;1H  [K  [21;1H
    [K  [22;1H  [K  [23;1H  [K  [24;1H  [K  [25;1H  [K  [26;1H  [K
    [27;1H  [K  [28;1H  [K  [29;1H  [K  [1;1H  [1;1H*  =  =  =  =
    =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
    =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
    =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
    =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
    =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
    =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
    [4;1H  [4;1H  :  \  >  [4;5H
```

所截获的敏感信息为用户账号和密码。

四、讨论与分析

问题：宿主机 ping 外网时，可以看到攻击成功，显示找不到主机。

```
C:\Users\alsPP>ping baidu.com
Ping 请求找不到主机 baidu.com。请检查该名称，然后重试。
```

原因：网关也在不定时的发送 ARP 包，若此时恰好将 winxp 发出的 ARP 包覆盖，则能正常 ping 通，所以有时候可能会 ping 成功，

实验思考：

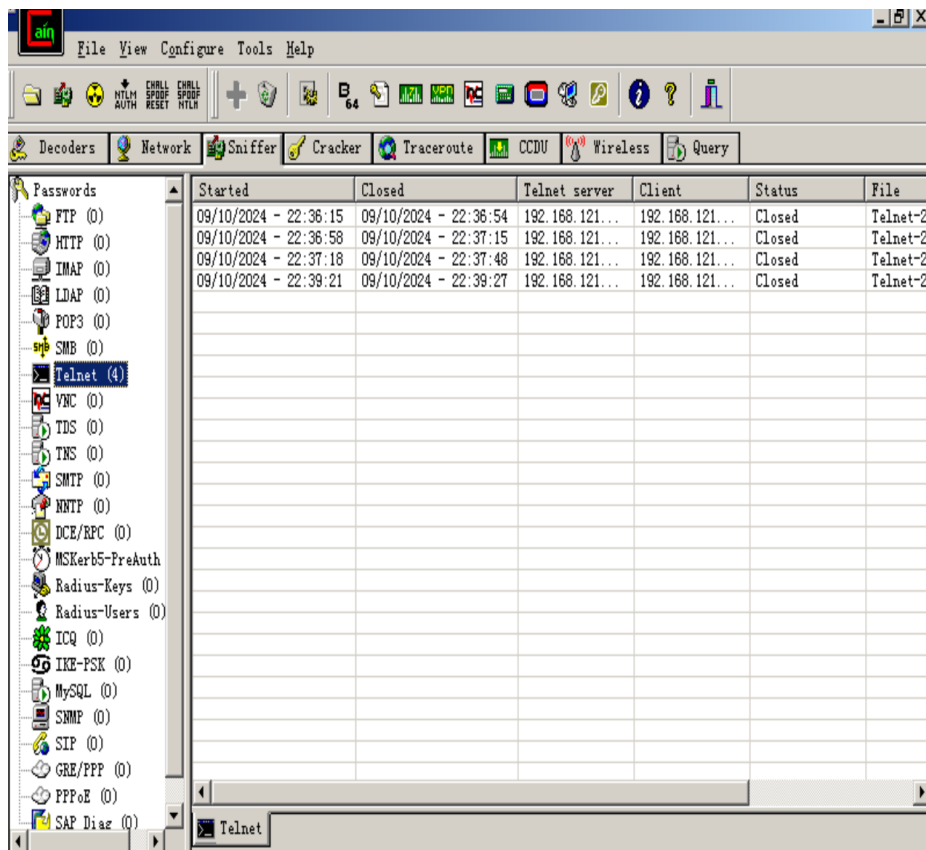
- (1) 如果你查看到的网关 IP 地址“x.x.x.1”和虚拟机 IP 地址“x.x.x.b”所对应的 MAC 地址值与虚拟机的 MAC 地址值一致，该现象说明什么问题？

意味着虚拟机（192.168.121.244）已经成功地让宿主机（192.168.121.131）和网关（192.168.121.1）都认为发出请求的虚拟机是对方，即：

虚拟机（192.168.121.244）向宿主机（192.168.121.131）发送 ARP 应答，声称自己是网关（192.168.121.1），导致宿主机（192.168.121.131）将发往网关（192.168.121.1）的数据都发送给攻击者。

同时，虚拟机（192.168.121.244）也向网关（192.168.121.1）发送 ARP 应答，声称自己是宿主机（192.168.121.131），导致网关（192.168.121.1）将原本发给虚拟机（192.168.121.244）的数据转发给攻击者。

- (2) 单击主界面下方的“口令”标签，记录你所查看到的“被截获的敏感信息”。



结果：所截获的敏感信息为用户账号和密码。

五、实验者自评（从实验设计、实验过程、对实验知识点的理解上给出客观公正的自我评价）

通过 Cain 工具对局域网内的活动主机进行扫描，获取目标主机的 IP 和 MAC 地址，这是 ARP 欺骗的基础。接着，通过设置 ARP 欺骗的目标，即宿主机与网关之间的通信，成功实现了 ARP 欺骗。通过查看虚拟机和宿主机的 ARP 缓存，验证了 ARP 欺骗的有效性。

在整个实验过程中，我对 ARP 欺骗的原理和过程有了更深刻的理解。ARP 欺骗通过向目标主机发送伪造的 ARP 响应消息，让目标主机误以为攻击主机是其默认网关，从而使攻击主机能够拦截或篡改目标主机的通信数据。

通过本实验，我对 ARP 欺骗的原理和应用有了更加深刻的认识。ARP（地址解析协议）是一个无认证的协议，它通过 IP 地址与 MAC 地址进行映射，使得主机能够正确地进行数据链路层的通信。而 ARP 欺骗正是通过伪造 ARP 响应，使目标主机将其网关的 MAC 地址指向攻击主机，从而实现中间人攻击。

1) ARP 欺骗原理：攻击者通过向局域网中的主机发送伪造的 ARP 响应消息，将自己的 MAC 地址绑定到目标主机认为是网关的 IP 地址上。这样，所有发送到网关的数据流就会通过攻击者的主机，攻击者可以选择转发这些数据，或者进行窃听、篡改等攻击行为。

2) ARP 缓存：宿主机和虚拟机上的 ARP 缓存显示了 ARP 欺骗的效果。在正常情况下，宿主机应当将网关的 MAC 地址与其 IP 地址进行绑定。而通过 ARP 欺骗，宿主机会将错误的 MAC 地址与网关的 IP 地址绑定，从而导致通信的重定向。

总的来说，本次实验能够帮助我更好地理解 and 掌握 ARP 欺骗的原理和实际应用。我在实验过程中不仅学会了如何使用 Cain 工具来实施 ARP 欺骗，还加深了对 ARP 协议的理解。通过观察和记录 ARP 缓存变化，我可以直观地感受到 ARP 欺骗对网络通信的影响，从而对网络安全防护的重要性有了更深刻的体会。

六、附录：关键代码（给出适当注释，可读性高）

无